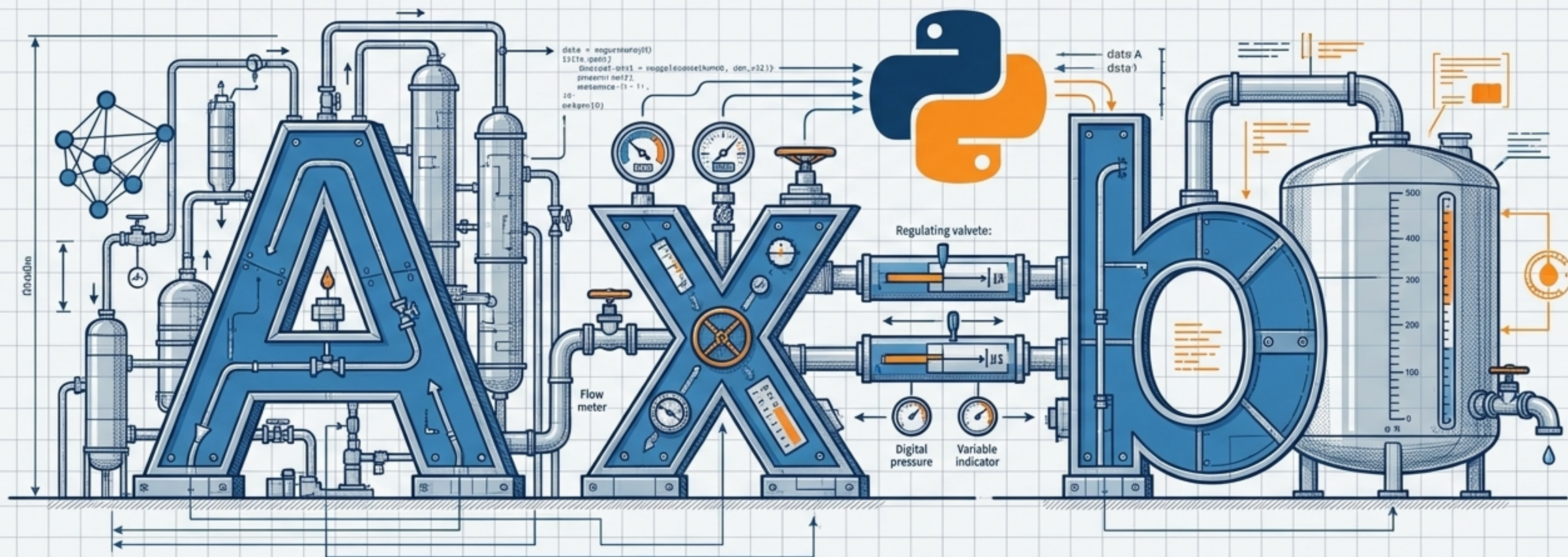


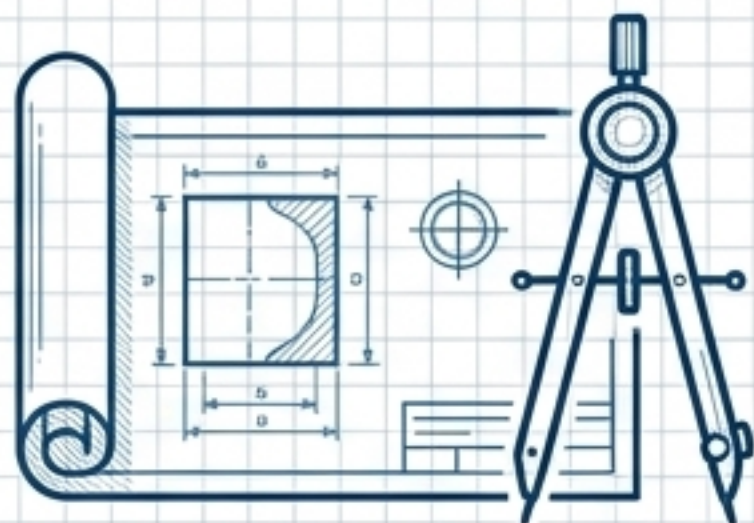
Unit 06 線性聯立方程式系統解構

從數學理論到數位化系統的診斷藍圖



課程目標：線性系統的學習藍圖

Stage 1: 基礎解構



- ✓ 以矩陣形式 $Ax = b$ 建立線性系統模型。

Stage 2: 診斷邏輯



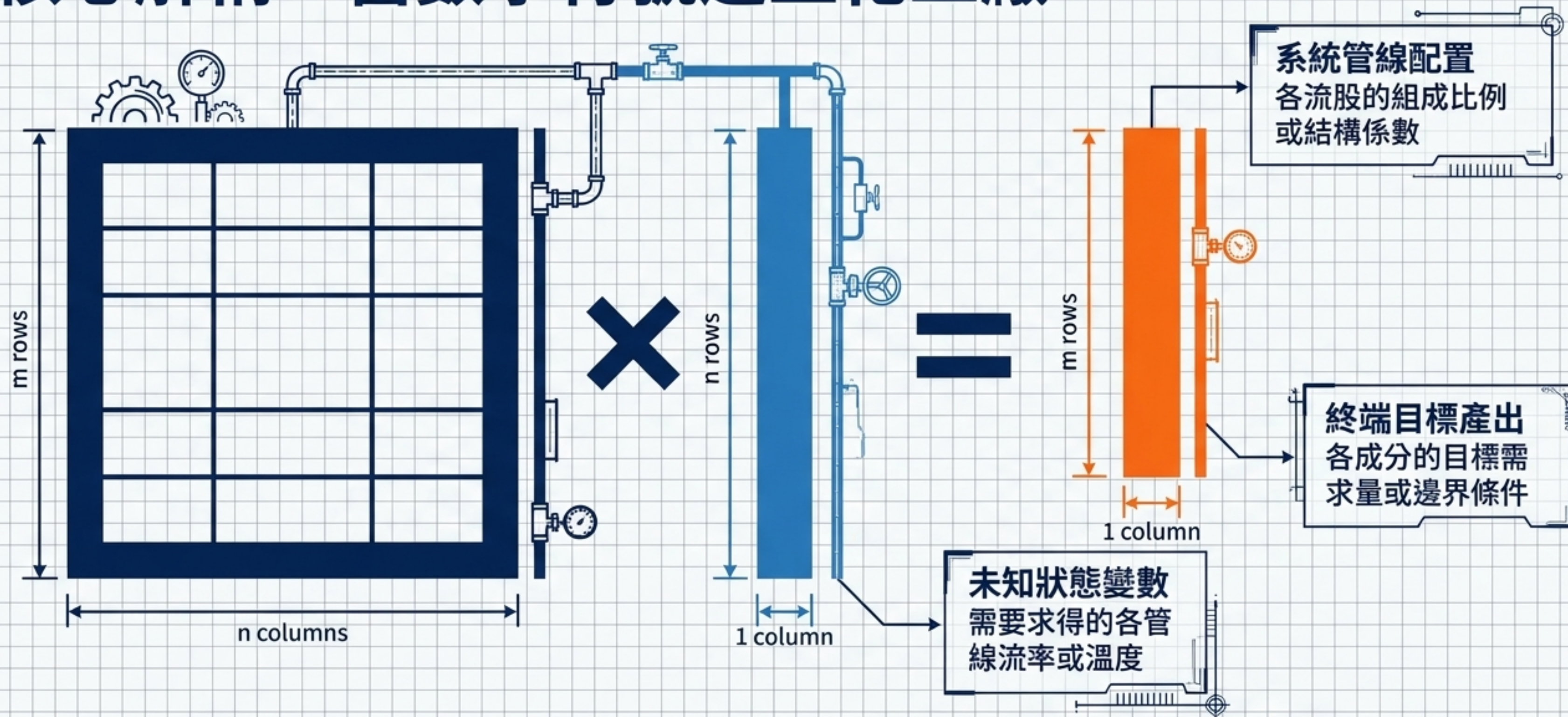
- ✓ 利用秩 (Rank) 判定解的存在性與唯一性。
- ✓ 針對唯一解、無窮多解、無解系統擬定求解策略。

Stage 3: 應用實踐



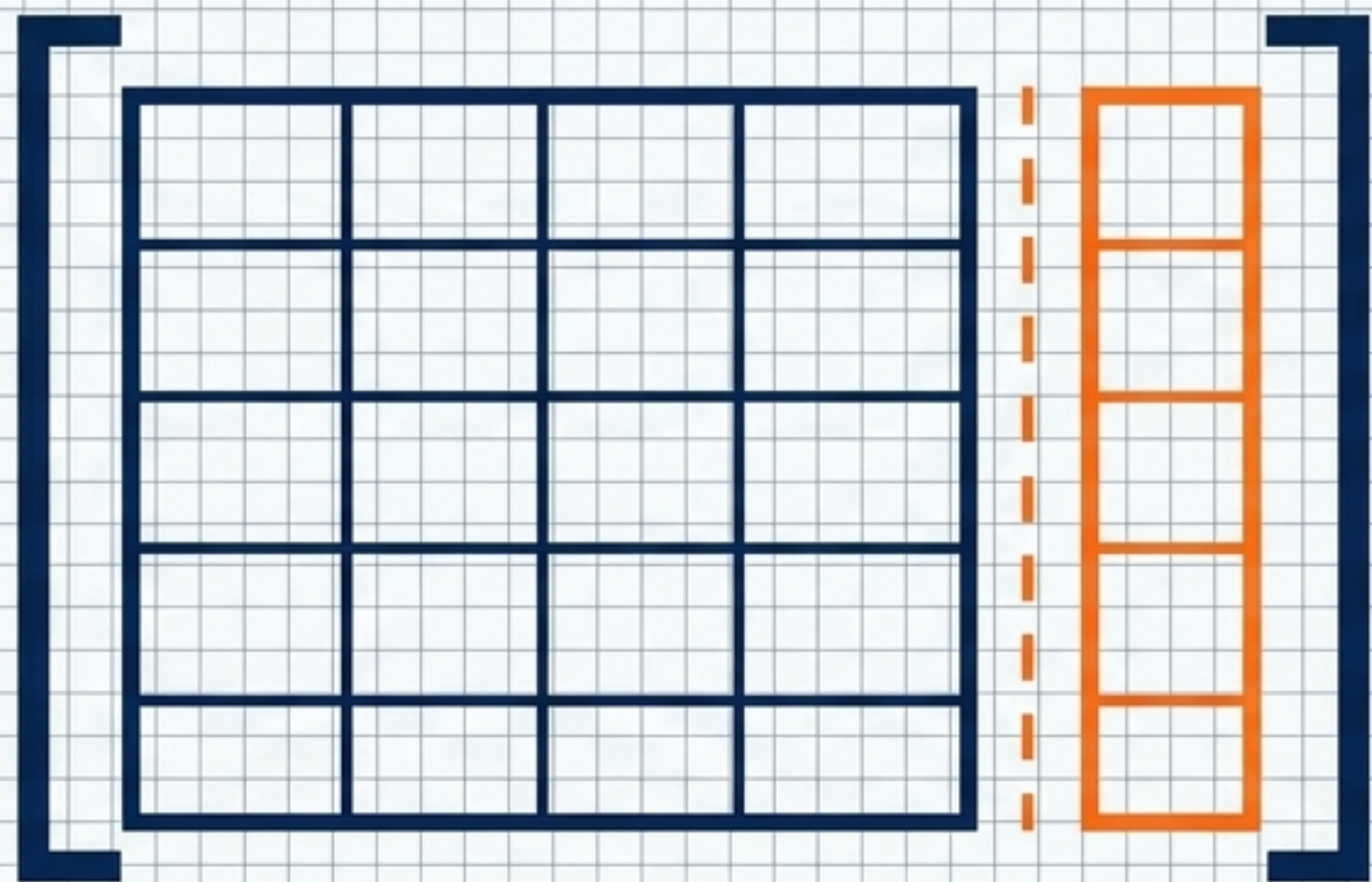
- ✓ 掌握 `scipy.linalg` 求解工具。
- ✓ 處理病態系統 (ill-conditioned system)。
- ✓ 解決化工物料與能量平衡問題。

核心解構：當數學符號遇上化工廠



建立聯立方程式，本質上就是將錯綜複雜的工程問題，轉化為標準化的矩陣結構 $Ax = b$ 。

系統診斷工具：擴充矩陣與秩 (Rank)



擴充矩陣 $[A | b]$

將「系統結構」與「目標產出」並列進行總體檢

Rouché-Capelli 定理

判斷系統是否有解的核心準則

$$\text{rank}(A) = \text{rank}([A | b])$$



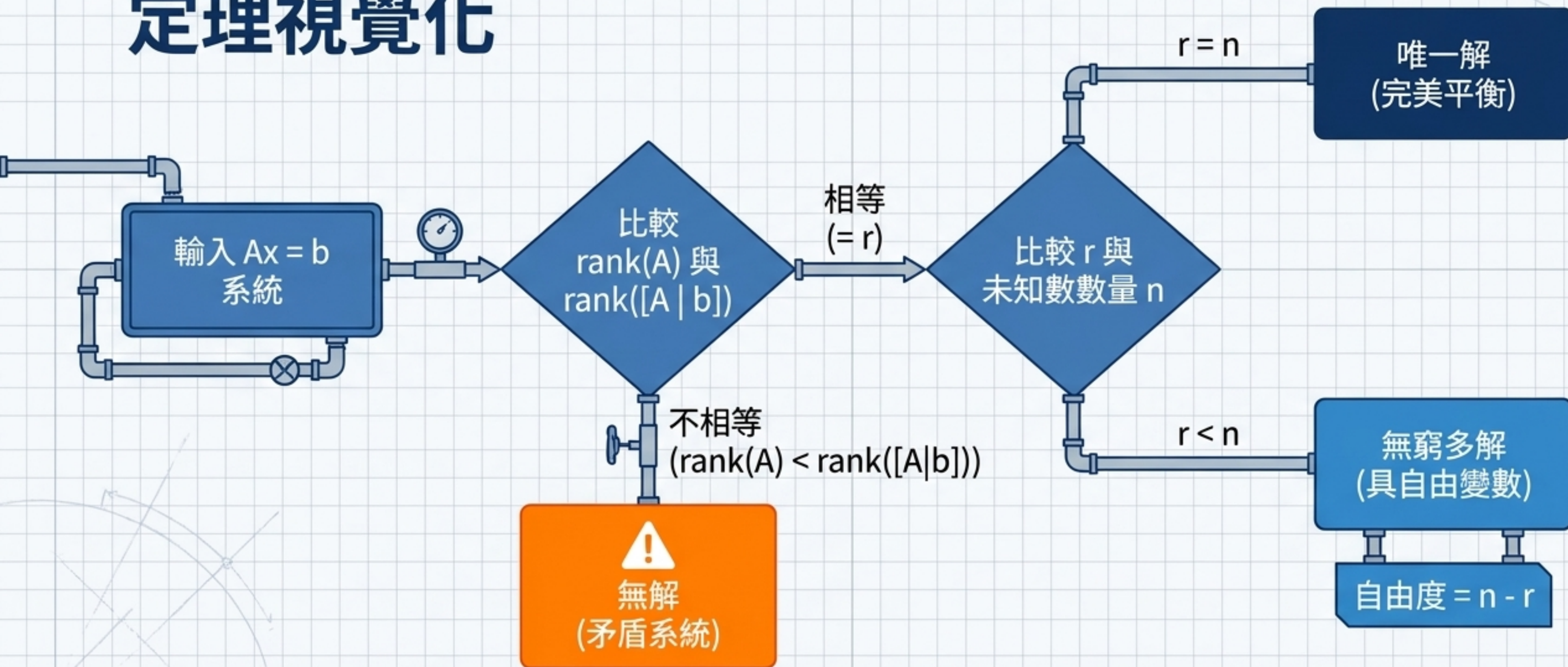
「秩 (Rank)」的物理意義：
系統中真正獨立有效的方程式數量。

Python 診斷工具：

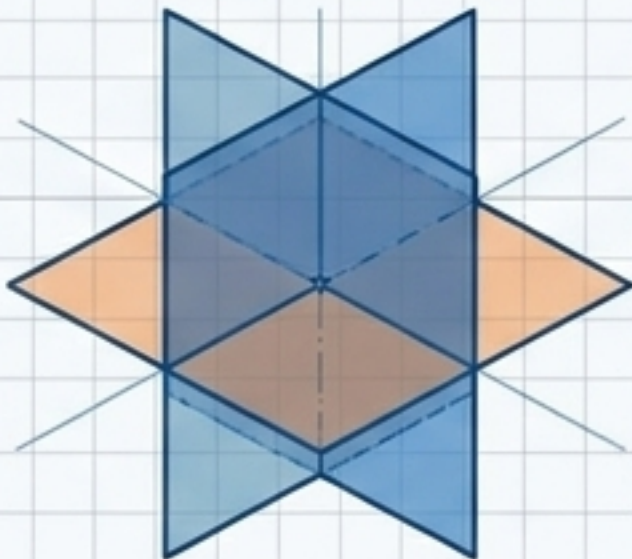
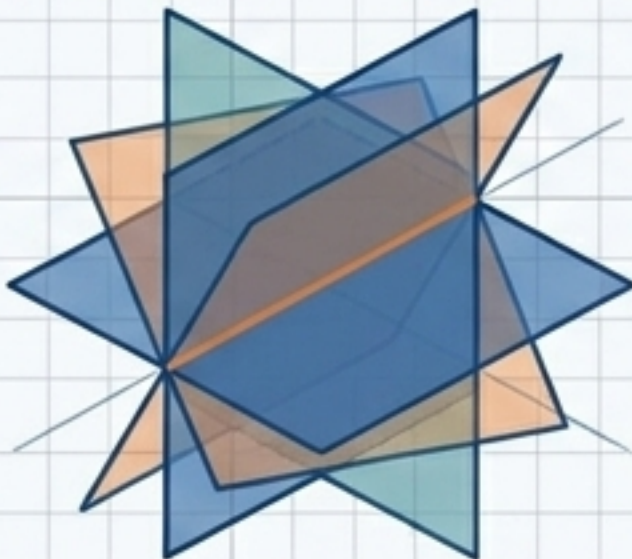
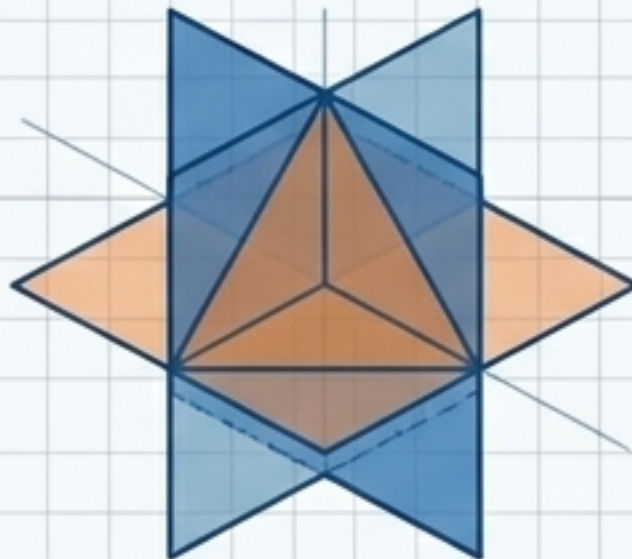
```
r = np.linalg.matrix_rank(A)
```

(註：此為判定工具，實際求解將交由 SciPy)

系統狀態判定樹：Rouché-Capelli 定理視覺化



系統類型總覽 (The Master Taxonomy)

	唯一解 (Well-determined)	無窮多解 (Underdetermined / 低確定)	無解 (Overdetermined / 過確定)
狀態	$m = n$, 全秩	獨立方程式數 $r < n$	方程式數 > 未知數, 條件矛盾
幾何意義	 平面完美交於一點	 平面交會於一條線或面	 多個平面無法交會於同點
特徵	$\det(A) \neq 0$	存在 $n-r$ 個自由變數。 尋求最小範數解	尋求殘差最小的最小平方解
化工情境	規格完全確定的 穩態物料平衡	欠規格化系統, 存在多條 可調變的回流路徑	感測器數據存在量測雜訊, 需進行數據迴歸校正

深度解析 I：唯一解系統 (Well-determined System)

數學邏輯 (Math Logic)

條件特徵：

$$\text{rank}(A) = n \Leftrightarrow \det(A) \neq 0$$

⚙️ 獨立方程式數量恰好等於未知數數量。

⚙️ 這是一個『不多也不少』的完美平衡狀態。

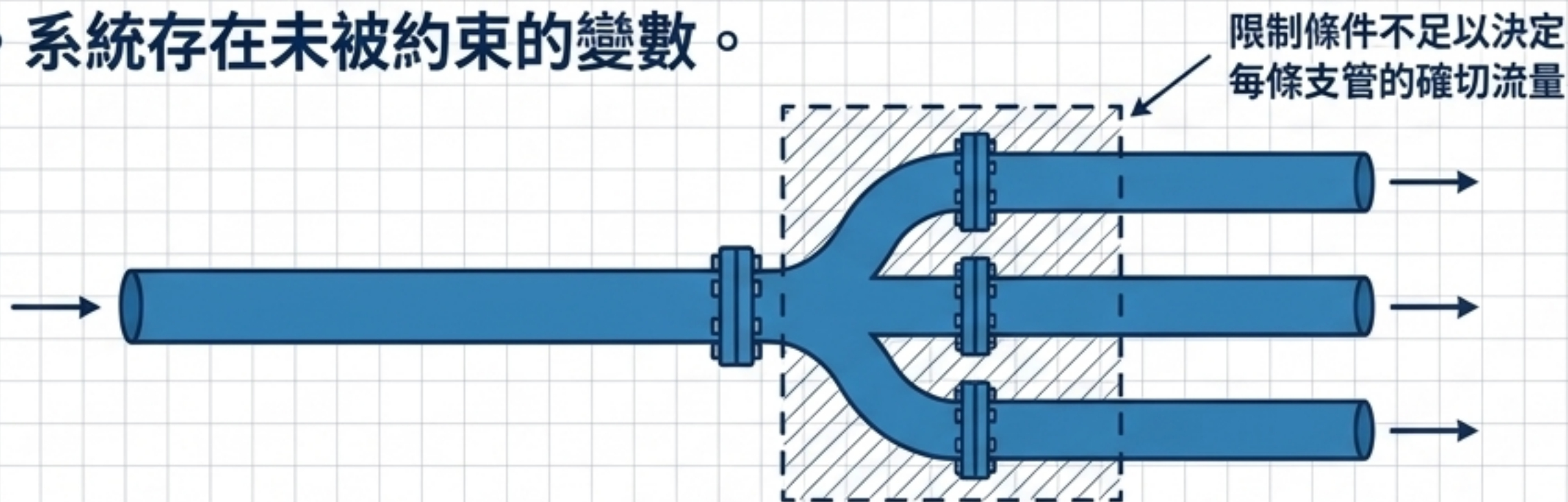
視覺隱喻 (Visual Metaphor)

完美的質量
與能量平衡

每一股流率都有
唯一且確定的解

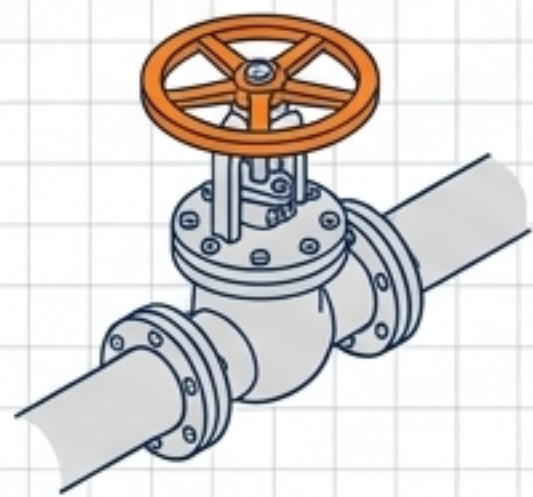
深度解析 II：無窮多解 (Underdetermined System)

條件： $r < n$ 。系統存在未被約束的變數。



A

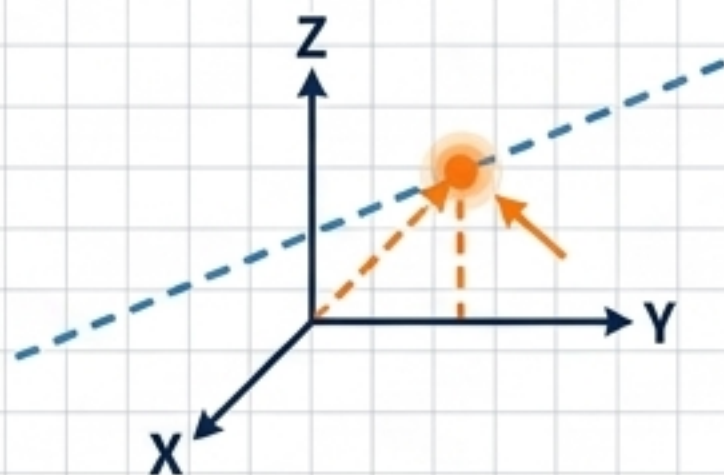
自由變數 (Free Variables)



$n-r$ 個可手動調節的變數，代表操作上的自由度。

B

最小範數解 (Minimum-norm Solution)



所有解中距離原點最短的點。在化工實務上代表『操作變動量最小』或『耗能最低』。

C

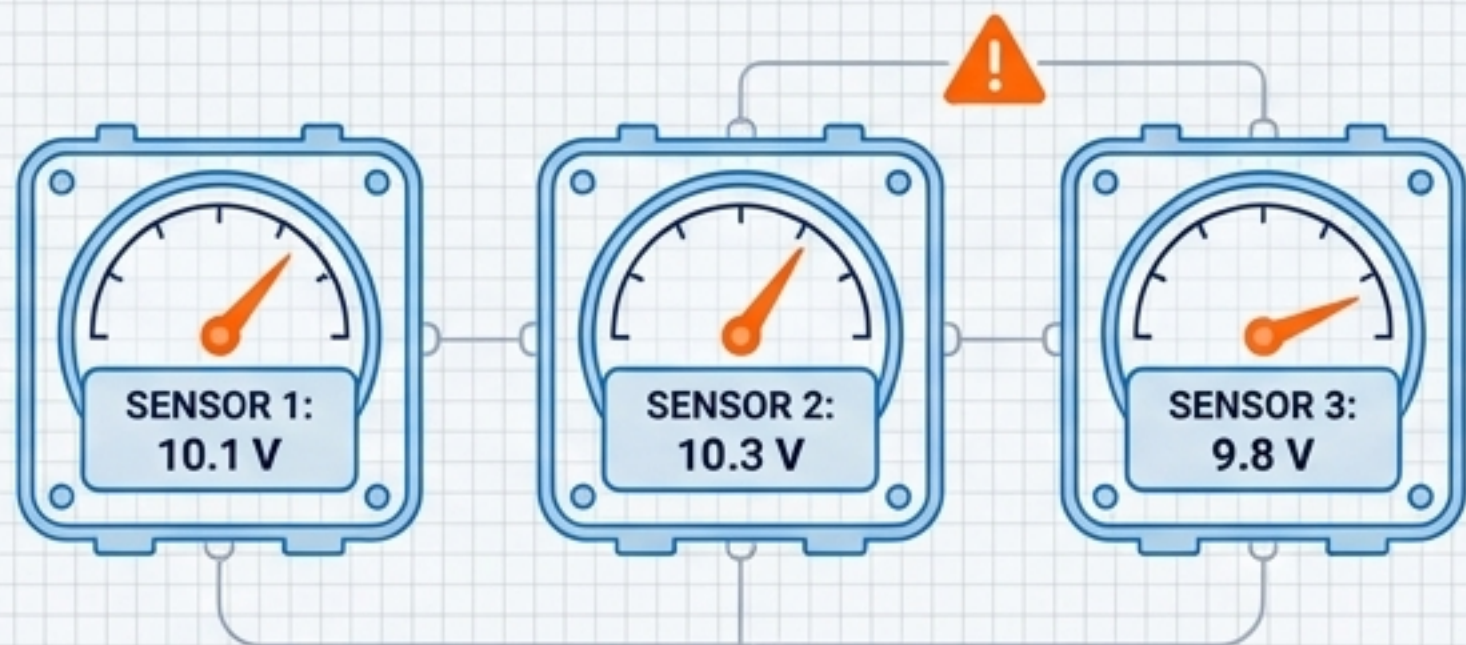
參數化表示

特解 + 零空間的線性組合。

深度解析 III：無解與矛盾 (Overdetermined System)

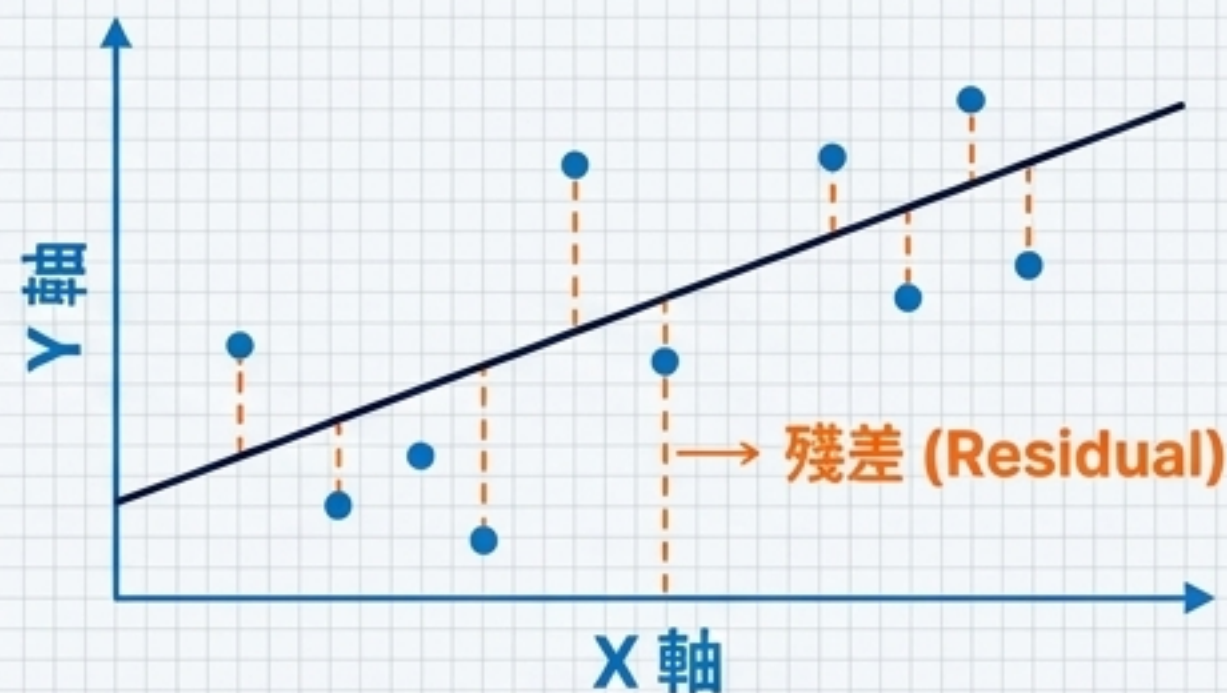
條件： $\text{rank}(\mathbf{A}) < \text{rank}([\mathbf{A} \mid \mathbf{b}])$

當感測器數量多於未知數，且感測器帶有雜訊時，方程式之間會互相矛盾（無法完全吻合）。



引入 最小平方法 (Least Squares)

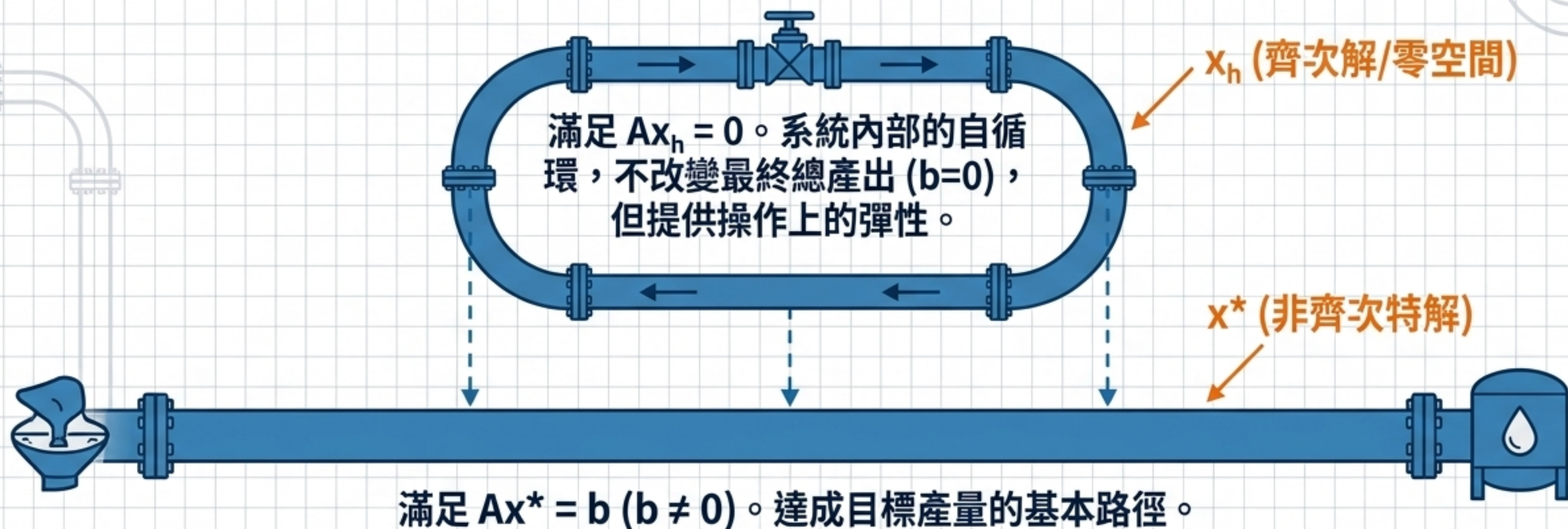
$$\mathbf{x}^* = \operatorname{argmin} \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2$$



不追求不存在的完美解，而是尋求讓總誤差（殘差）最小化的最佳逼近解。常用於參數估計與數據迴歸。

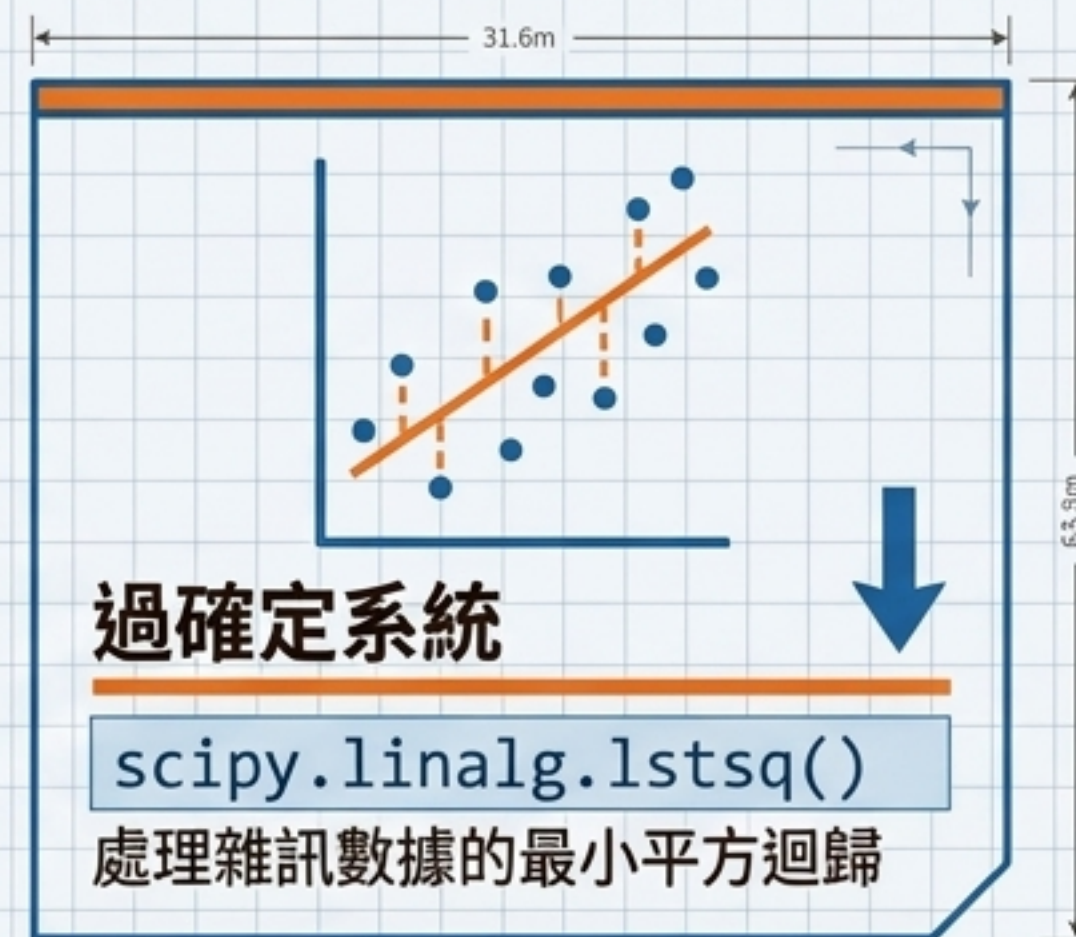
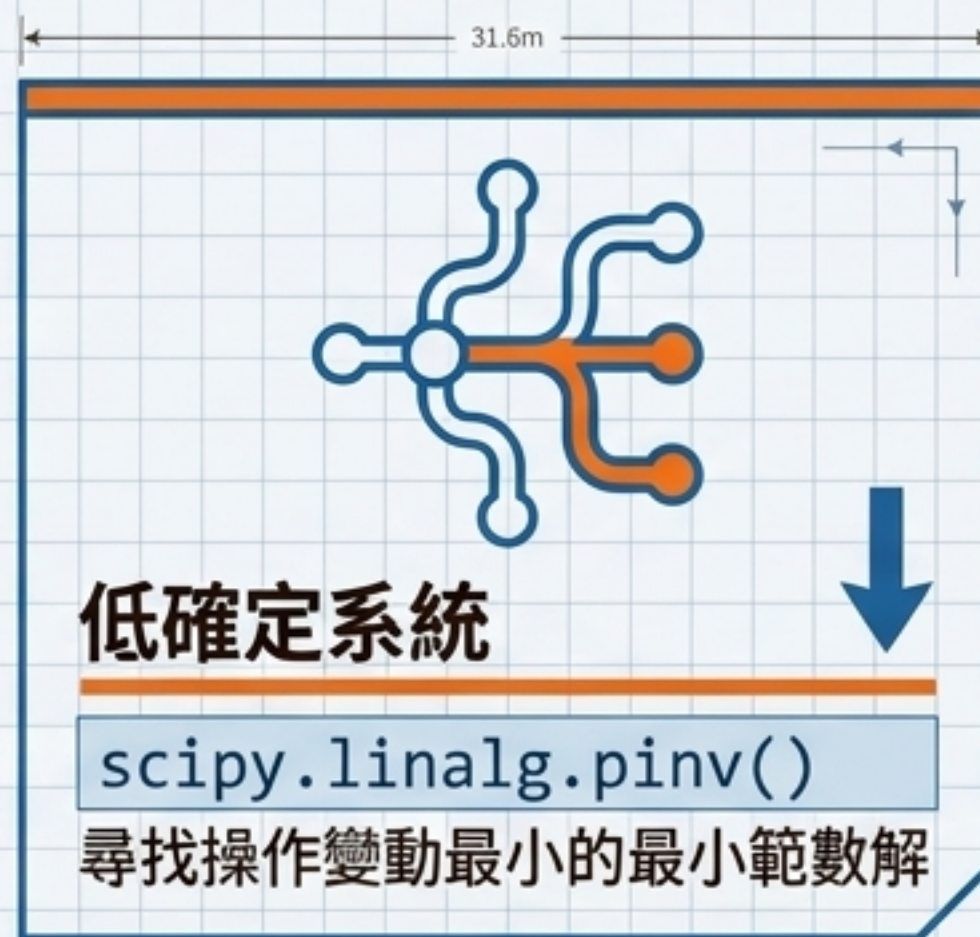
結構拆解：齊次與非齊次系統的疊加

$$x = x^* + x_h$$



整體解的結構由兩者疊加而成。齊次方程永遠有顯解 ($x=0$)，即完全關閉循環迴路。

結語：從數學診斷到數位實踐



下一步 (Next Step) :

→ 理論基礎已建立。讓我們進入 Unit 06 的下半部，啟動 SciPy 引擎，實際撰寫求解程式碼！